



HOJA DE RUTA — ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN

FungalMorphoSpace: Proyectos Derivados y Futuro

Autor: Mario Ahumada Durán
Proyecto base: FungalMorphoSpace v0.5.0
Fecha: Enero 2026

VISIÓN GENERAL

Este documento organiza las líneas de investigación que emergen del proyecto FungalMorphoSpace, clasificadas por tema, complejidad e impacto. Sirve como hoja de ruta para:

- 1. Publicaciones derivadas de la tesis
- 2. Proyectos de colaboración
- 3. Desarrollo de productos/spin-off
- 4. Trabajo de posgrado futuro

ESCALAS DE EVALUACIÓN

Complejidad (1-5)

Nivel	Descripción	Ejemplo
★	Post-proceso simple	Calcular porosidad
★ ★	Análisis estadístico	Robustez n=20
★ ★ ★	Modelado + validación	TDA, embeddings
★ ★ ★ ★	ML/FEA básico	VAE, homogenización
★ ★ ★ ★ ★	FEA/CFD + calibración	Mecánica 3D, fluidos

Impacto Académico (1-5)

Nivel	Descripción
★	Incremental
★★	Nicho específico
★★★	Paper sectorial
★★★★	Puente interdisciplinar
★★★★★	Habilita línea nueva

Impacto Aplicado (1-5)

Nivel	Descripción
★	Conceptual
★★	Demostración
★★★	Prototipo
★★★★	Producto viable
★★★★★	Patente/spin-off

Madurez

- Completado / Listo para escribir
- Listo para ejecutar
- Concepto / Requiere desarrollo

MATRIZ RESUMEN DE PROYECTOS

ID	Proyecto	Madurez	Complejidad	Acad.	Aplic.
A1	Morfoespacio Métrico (Tesis)	●	★★★	★★★★★	★★

ID	Proyecto	Madurez	Complejidad	Acad.	Aplic.
A2	Turing vs Voronoi	●	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆
B1	FEA Mecánica Honeycombs	●	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
B2	Sandwich Multicapa	●	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
B3	Aislamiento Térmico	●	☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆
B4	Paneles Acústicos	●	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆☆
C1	Permeabilidad/Filtros	●	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
D1	TDA Topológico	●	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆
D2	Grafos/Esqueletización	●	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆
D3	VAE/Embedding	●	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
E1	Taxonomía Geométrica	●	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆
E2	Evolución Convergente	●	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆
E3	Señal Filogenética	●	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆
F1	App Ciencia Ciudadana	●	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
G1	Paleo/Clima	●	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆
G2	Diagnóstico Inverso	●	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
G3	Optimización Evolutiva	●	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

TEMA A: FUNDAMENTOS Y VALIDACIÓN

A1. Morfoespacio Métrico Calibrado ☆☆☆

Estado: ● COMPLETADO (núcleo) | ● Pendiente blindaje n≥20

Descripción

La tesis actual. Demostrar que patrones de himenóforo emergen de modelo RD calibrado.

🧠 Implicancias de Validación

Si se valida completamente ($n \geq 20$, sensibilidad, convergencia):

Ámbito	Implicancia
Científico	Primera demostración cuantitativa de que morfología fúngica emerge de auto-organización física, no solo genética
Teórico	Confirma hipótesis LALIP de Kuhar: la diversidad es navegable en espacio de parámetros continuo
Metodológico	Establece protocolo reproducible para validar modelos morfogenéticos en otros sistemas biológicos
Taxonómico	Abre la puerta a "taxonomía matemática" basada en parámetros efectivos
Filosófico	Apoya visión de que forma biológica tiene restricciones físicas fuertes (evo-devo)

Activos Existentes

- ✓ Motor de simulación Gierer-Meinhardt
- ✓ 3 especies validadas (8× rango)
- ✓ Calibración $8.7 \mu\text{m}/\text{px}$
- ✓ Métricas robustas (v4.3)

Qué Falta

- ☐ Robustez estadística $n \geq 20$ por especie
- ☐ Análisis sensibilidad (umbral, resolución)
- ☐ Figuras finales para tesis
- ☐ Criterio de convergencia automático

Entregables

- validation_summary.csv con estadísticas completas
- Figura morfoespacio (D_v/D_u vs Q) con intervalos
- Figura escalamiento alométrico
- Suplemento reproducible

Bibliografía

- Turing (1952). Phil. Trans. R. Soc. B.

- Kuhar et al. (2022). Theory in Biosciences.
- Meinhardt (1982). Academic Press.

A2. Turing vs Voronoi ⭐⭐⭐

Estado: 🟡 LISTO PARA EJECUTAR

Descripción

Comparar modelos generativos alternativos (RD vs Voronoi/packing) para microestructura fúngica.

🧠 Implicancias de Validación

Si Turing gana:

Ámbito	Implicancia
Biológico	La morfología es resultado de química de morfógenos, no solo de empaquetamiento celular
Evolutivo	Los parámetros de difusión son el "target" de selección natural
Diseño	Para biomimética, debemos simular química, no solo geometría

Si Voronoi gana:

Ámbito	Implicancia
Biológico	El patrón es consecuencia de minimización de energía superficial
Evolutivo	La forma está restringida por física de interfaces, menos "evolucionable"
Diseño	Voronoi es más simple de implementar para manufactura

Si empatan:

Ámbito	Implicancia
Teórico	Ambos mecanismos pueden coexistir (RD genera química, tensión superficial refina)
Práctico	Usar el modelo más conveniente según aplicación

Activos Existentes

- ☒ Generador Turing operativo
- ☒ Geometrías de referencia

Qué Falta

- ☐ Implementar baseline Voronoi anisotrópico
- ☐ Métricas comparables (áreas, perímetros, espesor)
- ☐ Evaluación contra SEM/ μ CT (Klemm)

Entregables

1. Figura comparativa visual
2. Test estadístico (AIC/BIC/KS)
3. Discusión de implicaciones

Bibliografía

- Honda (1978). J. Theor. Biol. (Voronoi clásico)
- Klemm et al. (2024). PLOS ONE.

TEMA B: MECÁNICA Y BIOMATERIALES

B1. FEA Mecánica de Honeycombs Imperfectos ★★★★★

Estado: 🟡 LISTO PARA EJECUTAR

Descripción

Testear si imperfección orgánica mejora robustez vs honeycomb ideal.

🧠 Implicancias de Validación

Si imperfección mejora robustez:

Ámbito	Implicancia
Ingeniería	Paradigma de "imperfección diseñada" para materiales celulares
Manufactura	No buscar perfección en impresión 3D; la variabilidad puede ser ventaja
Biología	La "imperfección" biológica es en realidad optimización para múltiples objetivos
Patentes	Posible patente de "honeycomb bioinspirado con defectos controlados"
Productos	Cascos, empaques, paneles con mejor absorción de impacto

Si imperfección NO mejora:

Ámbito	Implicancia
Ingeniería	Mantener paradigma de precisión geométrica
Biología	La imperfección es limitación de desarrollo, no ventaja funcional

Activos Existentes

- ✔ Geometrías 2D desde Turing
- ✔ Dataset Klemm (curvas compresión)

Qué Falta

- ☐ Conversión 2D→3D (extrusión)
- ☐ Malla FEA + QC
- ☐ Simulación compresión/impacto
- ☐ Calibración con datos experimentales

Entregables

- Campos de tensiones comparativos
- Curvas stress-strain simuladas vs experimentales
- Métricas: energía absorbida, onset buckling

Bibliografía

- Gibson & Ashby (1997). Cambridge University Press.
- Klemm et al. (2024). PLOS ONE.

B2. Sandwich Multicapa (Crack Arrest) ★★★★★

Estado:  CONCEPTO

Descripción

Modelar Fomes como material estratificado y cuantificar deflexión de grietas.

Implicancias de Validación

Si multicapa detiene grietas efectivamente:

Ámbito	Implicancia
Ciencia de materiales	Fomes como modelo de "bio-laminado" comparable a nácar
Ingeniería	Reglas de diseño para interfaces que desvían fracturas
Evolución	La estratificación evolucionó para resistencia mecánica, no solo crecimiento
Aplicaciones	Diseño de paneles de protección, blindaje ligero
Patentes	"Sistema de capas bioinspirado para arresto de grietas"

Qué Falta

- ☐ Generar capas con parámetros distintos
- ☐ Modelo de fractura (cohesive zone / XFEM)
- ☐ Validación con mecanismos Klemm

Bibliografía

- Revisiones de nácar y laminados biomiméticos
-

B3. Aislamiento Térmico Predictivo ⭐⭐

Estado: 🟢 LISTO PARA CÁLCULO

Descripción

Derivar K_eff desde porosidad (low hanging fruit).

🧠 Implicancias de Validación

Si el modelo predice K_eff correctamente:

Ámbito	Implicancia
Construcción	Selección de especies óptimas para aislamiento sin ensayos
Sostenibilidad	Comparación cuantitativa mycelium vs materiales sintéticos
Diseño	Porosidad como parámetro de diseño para K objetivo
Escalamiento	Predicción de propiedades desde imagen antes de fabricar

Activos Existentes

- ✅ Imágenes binarias
- ✅ Porosidad calculable directamente

Qué Falta

- ☐ Cálculo ϕ por especie
- ☐ Modelo Maxwell-Eucken
- ☐ Comparación con literatura mycelium

Fórmula Base

$$K_{eff} \approx K_{air} \cdot \phi + K_{solid} \cdot (1-\phi)$$

Bibliografía

- De et al. (2025). J. Mater. Chem. A.
- Maxwell-Eucken (clásico transferencia calor)

B4. Paneles Acústicos Bioinspirados

Estado:  LISTO PARA EJECUTAR

Descripción

Diseñar materiales con absorción acústica sintonizable.

Implicancias de Validación

Si λ controla absorción acústica:

Ámbito	Implicancia
Acústica	Diseño paramétrico de absorbentes para frecuencias específicas
Arquitectura	Paneles personalizados según uso (estudio, sala, oficina)
Manufactura	Cultivo de mycelium con λ objetivo = producto con absorción objetivo
Mercado	Competidor sustentable vs espumas sintéticas
Patentes	"Material poroso bioinspirado con absorción sintonizable por λ "

Qué Falta

- ☐ Modelo Delany-Bazley / JCA
- ☐ Validación experimental mínima
- ☐ Optimización λ/ϕ

Bibliografía

- Delany & Bazley (1970). Applied Acoustics.
 - Walter et al. (2023). ECAADE.
-

TEMA C: TRANSPORTE Y FLUIDOS

C1. Permeabilidad y Filtros ⭐⭐⭐⭐⭐

Estado: 🟡 LISTO PARA EJECUTAR

Descripción

Cuantificar permeabilidad K y ΔP para diseño de filtros.

🧠 Implicancias de Validación

Si geometría Turing predice K correctamente:

Ámbito	Implicancia
Filtración	Diseño de filtros con permeabilidad objetivo
HVAC	Biofiltros para edificios (bajo ΔP , alta captura)
Minería	Filtros para relaves o aguas industriales
Médico	Mascarillas con respirabilidad optimizada
Patentes	"Filtro bioinspirado con geometría Turing optimizada"
Spin-off	Empresa de filtros bioinspirados

Si no predice bien:

Ámbito	Implicancia
Metodológico	Necesidad de simulación 3D completa (más costoso)
Teórico	Tortuosidad no capturada por modelo 2D

Activos Existentes

- ✔ Geometrías 2D comparables
- ✔ Fomes (denso) vs Squamosus (abierto)

Qué Falta

- ☐ CFD/LBM en dominio poroso
- ☐ Métricas: K , tortuosidad, ΔP vs Q
- ☐ Estudio paramétrico $K(\lambda, \phi)$

Bibliografía

- Bear (1972). Dynamics of Fluids in Porous Media.
- Suzuki et al. (2021). Sci. Rep.

TEMA D: TOPOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN

D1. Huella Digital Topológica (TDA) ★★★★★

Estado: 🟡 LISTO PARA EJECUTAR

Descripción

Definir firma topológica (Betti numbers / barcodes) de himenóforos.

🧠 **Implicancias de Validación**

Si TDA distingue morfotipos:

Ámbito	Implicancia
Taxonomía	Nuevo carácter taxonómico: "firma topológica"
Diagnóstico	Identificación automática de especies por topología
Evolución	Mapear transiciones topológicas en filogenia
Teoría	Puente entre matemática pura (homología) y biología aplicada
QC Industrial	Control de calidad de biomateriales por topología

Si TDA no distingue:

Ámbito	Implicancia
Metodológico	Necesidad de features más sofisticadas (vectorizaciones)
Biológico	Topología no es el nivel relevante de descripción

Activos Existentes

- ✓

Imágenes binarias
- ✓

Transiciones topológicas generables

Qué Falta

- Implementación GUDHI/ripser
- Features robustas (Betti persistentes)
- Clasificador basado en topología

Entregables

- Barcodes poros vs láminas
- Clasificador topológico
- Código reproducible

Bibliografía

- Ghrist (2008). Bull. AMS.
- Carlsson (2009). Bull. AMS.

D2. Grafos y Esqueletización ⭐⭐⭐

Estado: 🟡 LISTO PARA EJECUTAR

Descripción

Convertir microestructura en grafo para métricas de red.

🧠 Implicancias de Validación

Si métricas de red correlacionan con función:

Ámbito	Implicancia
Ecología	Conectividad de poros → eficiencia de dispersión de esporas
Mecánica	Redundancia de red → resistencia a fallas
Transporte	Betweenness → predictor de flujo
Evolución	Optimización de red como presión selectiva

Métricas Objetivo

- Distribución de grado
- Betweenness centrality
- Path length

Bibliografía

- Heaton et al. (2012). Proc. R. Soc. B.
- Fricker et al. (2017). (Redes fúngicas)

D3. VAE / Embedding Latente ★★★★★

Estado: 🟡 EN CAMINO

Descripción

Aprender espacio latente de variación morfológica.

🧠 Implicancias de Validación

Si el espacio latente es interpretable:

Ámbito	Implicancia
Generativo	Crear "hongos virtuales" interpolando en espacio latente
Descubrimiento	Identificar morfologías posibles pero no observadas ("missing links")
Clasificación	Clustering natural por morfología, no taxonomía
Diseño	Navegar espacio latente para encontrar geometría con propiedades deseadas
Arte	Generación de patrones bioinspirados estéticamente coherentes

Si el latente es opaco:

Ámbito	Implicancia
Técnico	Necesidad de regularización más fuerte (β -VAE)
Biológico	La morfología no tiene estructura latente simple

Experimento Clave

Interpolación Fomes → Squamosus (morfotipos virtuales)

Bibliografía

- Kingma & Welling (2013). arXiv.
- Whitman et al. (2025). Acta Materialia.

TEMA E: TAXONOMÍA Y EVOLUCIÓN

E1. Taxonomía Geométrica ★★★★★

Estado: 🟡 EN PROCESO

Descripción

Caracterizar especies por coordenadas en espacio de parámetros.

🧪 Implicancias de Validación

Si parámetros distinguen especies:

Ámbito	Implicancia
Taxonomía	Nuevo sistema de clasificación: "taxonomía paramétrica"
Identificación	ID de especie por inversión de parámetros desde foto
Filogenia	Parámetros como caracteres para reconstrucción
Evolución	Mapa de trayectorias evolutivas en espacio de parámetros
Predicción	Estimar morfología de especie no medida desde parámetros

Concepto

Posterior de parámetros como "fenotipo matemático"

Bibliografía

- Varga et al. (2019). Nat. Ecol. Evol.
- Kuhar et al. (2022). Theory in Biosciences.

E2. Evolución Convergente ★★★★★

Estado: ☐ CONCEPTO

Descripción

Comparar trayectorias en especies no emparentadas.

🧠 Implicancias de Validación

Si hay convergencia en morfoespacio:

Ámbito	Implicancia
Evolución	Restricciones físicas dominan sobre historia filogenética
Evo-devo	La física "canaliza" la evolución hacia ciertos atractores
Predicción	Posible predecir morfología desde nicho ecológico
Taxonomía	Cuidado con homoplasia: formas similares $\neq$ parentesco

Si NO hay convergencia:

Ámbito	Implicancia
Evolución	Historia filogenética domina; la forma es "accidente congelado"
Taxonomía	Morfología sí es informativa de parentesco

Requiere

- Morfoespacio multi-especie
- Árbol filogenético de referencia

E3. Señal Filogenética ★★★★★

Estado: ☐ CONCEPTO

Descripción

Medir cuánta variación morfológica se explica por filogenia.

🧠 Implicancias de Validación

Si señal filogenética es alta ($K > 1$):

Ámbito	Implicancia
Evolución	La morfología es heredable y evoluciona gradualmente
Taxonomía	Usar morfología para inferir filogenia es válido
Conservación	Linajes distintivos son morfológicamente únicos

Si señal filogenética es baja ($K < 1$):

Ámbito	Implicancia
Evolución	Morfología es lábil; responde rápido a ambiente
Taxonomía	NO usar morfología sola para clasificar
Adaptación	La forma está bajo selección fuerte y reciente

Método

Estadísticas de Pagel's λ o Blomberg's K

TEMA F: APLICACIONES

F1. App Ciencia Ciudadana 

Estado:  LISTO PARA PROTOTIPO

Descripción

Pipeline de identificación desde fotos de campo.

 Implicancias de Validación

Si la app funciona con fotos reales:

Ámbito	Implicancia
Ciencia ciudadana	Miles de mediciones morfológicas de contribuidores
Dataset	Base de datos morfométrica masiva y georeferenciada
Ecología	Mapear variación geográfica de morfología
Educación	Herramienta de aprendizaje de micología
Conservación	Monitoreo de poblaciones por morfología
Comercial	App freemium con features premium

Limitación conocida: Escala desconocida en fotos de celular → solución: objeto de referencia o ML

Componentes

1. Preproceso de imagen
2. Estimación de métricas
3. Identificación con incertidumbre

Bibliografía

- Wäldchen & Mäder (2018). (Plant ID review)
- iNaturalist (plataforma referencia)

TEMA G: ESPECULATIVOS

G1. Paleo/Clima ★★★★★

Estado: ☐ CONCEPTO

Descripción

Predecir morfología bajo escenarios climáticos pasados o futuros.

🧠 Implicancias de Validación

Si $q(T)$ predice morfología:

Ámbito	Implicancia
Paleobiología	Inferir clima pasado desde fósiles de hongos
Cambio climático	Predecir cambios morfológicos futuros
Biogeografía	Explicar variación latitudinal de morfología
Modelado	Primer modelo mecanístico de respuesta fúngica a clima

Riesgos:

- Alta incertidumbre en $q(T)$
- Posible crítica por extrapolación
- Mitigación: presentar como hipótesis, no predicción

Hipótesis

q depende de temperatura (Q_{10}) $\rightarrow T \uparrow \rightarrow q \uparrow \rightarrow \lambda \downarrow \rightarrow$ poros más pequeños

G2. Diagnóstico Inverso ★★★★★

Estado:  CONCEPTO

Descripción

Estimar propiedades mecánicas (E, σ) desde geometría sin ensayo destructivo.

 Implicancias de Validación

Si inversión es precisa:

Ámbito	Implicancia
Ensayos	Reducción de ensayos destructivos
QC	Control de calidad no destructivo
Forense	Estimar historia de carga desde daño
Monitoreo	Seguimiento de degradación estructural
Costo	Reducción de costos de caracterización

Método

- Gaussian Process / Bayesian NN
- PINN con homogenización

Bibliografía

- Fedele (2024). Continuum Mech. Thermodyn.
- Raissi et al. (2019). J. Comput. Phys.

G3. Optimización Evolutiva ★★★★★

Estado: ☐ CONCEPTO

Descripción

Usar algoritmos genéticos para encontrar geometrías óptimas para múltiples objetivos.

💡 Implicancias de Validación

Si encuentra óptimos no intuitivos:

Ámbito	Implicancia
Diseño	Geometrías bioinspiradas que superan diseños humanos
Teoría	Verificar si la naturaleza ya encontró esos óptimos
Manufactura	Targets de diseño para impresión 3D
Patentes	Geometrías optimizadas como propiedad intelectual

Objetivos Posibles

- Maximizar rigidez / minimizar peso
- Maximizar absorción acústica en banda específica
- Maximizar permeabilidad / minimizar ΔP
- Trade-offs multi-objetivo (Pareto)

RUTA CRÍTICA RECOMENDADA

Prioridad 1: Tesis (Inmediato)

A1 → Completar blindaje $n \geq 20$
 → Figuras finales
 → Defensa

Prioridad 2: Primer Paper Post-Tesis (1-3 meses)

B3 (Térmico) → Low hanging fruit, paper corto
 o
 D1 (TDA) → Mayor novedad, paper medio

Prioridad 3: Línea de Investigación (3-6 meses)

B1 (FEA) → Requiere colaboración
 E1 (Taxonomía) → Requiere dataset
 D3 (VAE) → Requiere entrenamiento

Prioridad 4: Productos (6-12 meses)

- F1 (App) → MVP para ciencia ciudadana
- B4 (Acústico) → Prototipo físico
- C1 (Filtros) → Posible spin-off

DEPENDENCIAS ENTRE PROYECTOS



BIBLIOGRAFÍA CONSOLIDADA

Fundamentos (Obligatorias)

1. **Turing, A.M. (1952).** The chemical basis of morphogenesis. *Phil. Trans. R. Soc. B.* 237:37-72. DOI: 10.1098/rstb.1952.0012
2. **Gierer, A. & Meinhardt, H. (1972).** A theory of biological pattern formation. *Kybernetik* 12:30-39. DOI: 10.1007/BF00289234
3. **Meinhardt, H. (1982).** *Models of Biological Pattern Formation*. Academic Press. ISBN: 978-0124886209
4. **Schnakenberg, J. (1979).** Simple chemical reaction systems with limit cycle behaviour. *J. Theor. Biol.* 81:389-400. DOI: 10.1016/0022-5193(79)90042-0

Micología y Morfología

5. **Kuhar, F. et al. (2022).** Pattern formation features might explain homoplasy in the evolution of hymenophore types. *Theory in Biosciences* 141:15-26. DOI: 10.1007/s12064-022-00363-z
6. **Klemm, D. et al. (2024).** Hierarchical structure and chemical composition of complementary segments of the fruiting bodies of *Fomes fomentarius* fungi fine-tune the compressive properties. *PLOS ONE* 19(5):e0304614. DOI: 10.1371/journal.pone.0304614
7. **Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. (1993-1994).** *European Polypores*. Fungiflora.

Mecánica y Materiales

8. **Gibson, L.J. & Ashby, M.F. (1997).** *Cellular Solids: Structure and Properties* (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521499118
9. **De, G. et al. (2025).** Mycelium-coir-based composites for sustainable building insulation functions. *J. Mater. Chem. A*. DOI: 10.1039/D4TA07869A
10. **Delany, M.E. & Bazley, E.N. (1970).** Acoustical properties of fibrous absorbent materials. *Applied Acoustics* 3:105-116.

Topología y ML

11. **Ghrist, R. (2008).** Barcodes: The persistent topology of data. *Bull. AMS* 45:61-75.
12. **Carlsson, G. (2009).** Topology and data. *Bull. AMS* 46:255-308.
13. **Kingma, D.P. & Welling, M. (2013).** Auto-Encoding Variational Bayes. *arXiv:1312.6114*

14. **Whitman, S.E. et al. (2025).** Machine learning of microstructure-property relationships in materials. *Acta Materialia*.

Fluidos y Transporte

15. **Bear, J. (1972).** *Dynamics of Fluids in Porous Media*. Elsevier.
16. **Suzuki, Y. et al. (2021).** Flow estimation solely from image data through persistent homology analysis. *Scientific Reports* 11:17948.

Evolución y Filogenia

17. **Varga, T. et al. (2019).** Megaphylogeny resolves global patterns of mushroom evolution. *Nature Ecology & Evolution* 3:668-678.
18. **Blomberg, S.P. et al. (2003).** Testing for phylogenetic signal in comparative data. *Evolution* 57:717-745.

Problemas Inversos

19. **Fedele, R. (2024).** A review of inverse problems for generalized elastic media. *Continuum Mechanics and Thermodynamics*. DOI: 10.1007/s00161-024-01314-3
20. **Raissi, M. et al. (2019).** Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems. *J. Comput. Phys.* 378:686-707.

Ciencia Ciudadana

21. **Wäldchen, J. & Mäder, P. (2018).** Plant species identification using computer vision techniques: a systematic literature review. *Archives of Computational Methods in Engineering* 25:507-543.

NOTAS FINALES

Para Colaboradores

Esta hoja de ruta está diseñada para identificar sinergias. Si trabaja en:

- **Mecánica computacional** → B1, B2, G2
- **Machine Learning** → D1, D3, F1, G3
- **Micología/Taxonomía** → E1, E2, E3

- **Biomateriales** → B3, B4, C1
- **Cambio climático** → G1

Contacte al autor para discutir colaboración.

Para Uso Comercial

Los proyectos marcados con impacto aplicado ★★★★★ + tienen potencial de spin-off. Consulte el archivo LICENSE para términos de licenciamiento comercial.

Proyectos con Mayor Potencial de Patente

1. **B1** - Honeycomb bioinspirado con defectos controlados
2. **B4** - Absorbente acústico con λ sintonizable
3. **C1** - Filtro con geometría Turing optimizada
4. **G3** - Geometrías optimizadas por algoritmos evolutivos

© 2025-2026 Mario Ahumada Durán. Todos los derechos reservados.

Documento: Hoja de Ruta v1.1

Proyecto: FungalMorphoSpace

Próxima revisión: Después de defensa de tesis